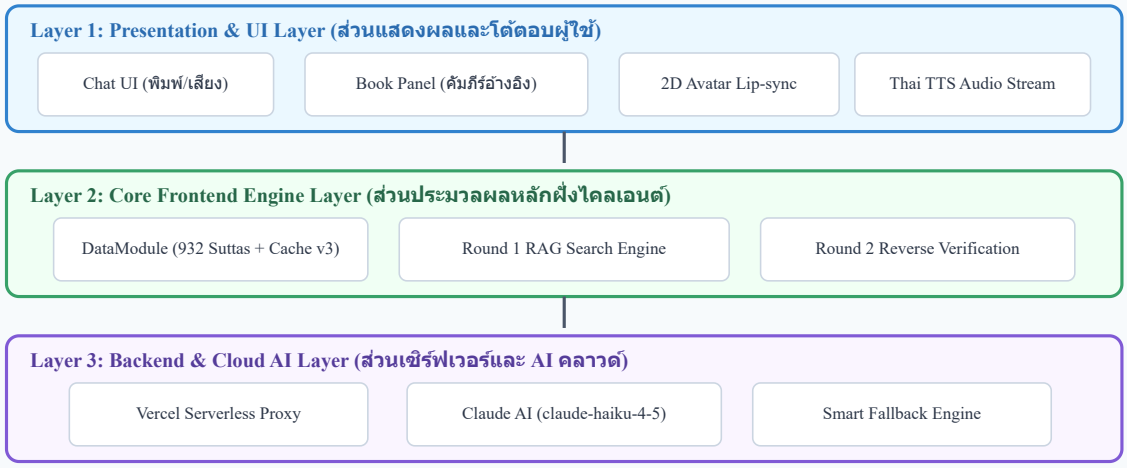
🖼️ สมุดรวมรูปภาพ แผนภาพ และผังงานระบบ คัมภีร์พูดได้ (Bilingual Diagram Options Showcase — 3 สไตล์ให้เลือก)

คลังรวบรวมผังงานวิศวกรรม แผนภาพสถาปัตยกรรม Sequence Diagram กราฟเปรียบเทียบ และ Confusion Matrix ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (3 ตัวเลือกต่อหัวข้อ)

หัวข้อที่ 1: ผังแสดงสถาปัตยกรรมระบบ 3 ชั้น (3-Layer System Architecture Diagram)

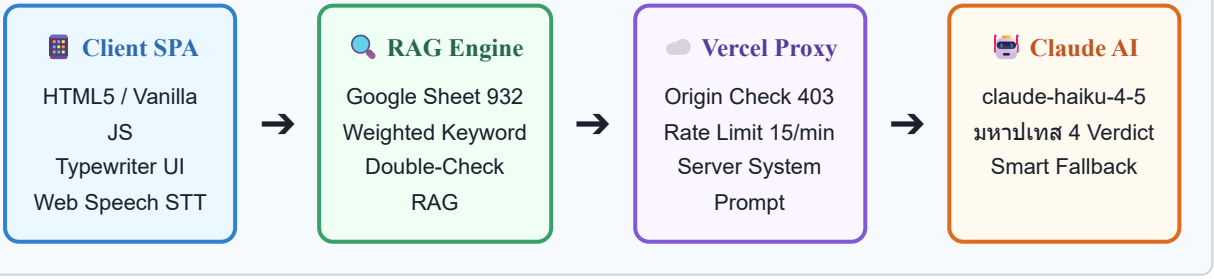
สไตล์ A: Classic Technical Block Diagram (บล็อกทางการวิศวกรรม)

คำอธิบาย: เน้นโครงสร้างตามลำดับชั้น 3 ชั้น (Presentation / Core Frontend / Backend Cloud) ด้วยเส้นกรอบสีเข้มและไอคอนระบบชัดเจน เหมาะสำหรับใส่ในเล่มรายงานฉบับทางการ



สไตล์ B: Modern Cloud Microservices (สไตล์โมเดิร์นการ์ดใส)

คำอธิบาย: เน้นแสดงโมดูลการทำงานในรูปแบบการ์ดมน แยกตามสีประจำบริการ (Client Blue, Data Green, Serverless Purple, AI Gold) อ่านง่ายและสวยงามทันสมัย



สไตล์ C: Minimalist Cyber-Dharma (มินิมอลเรียบหรู)

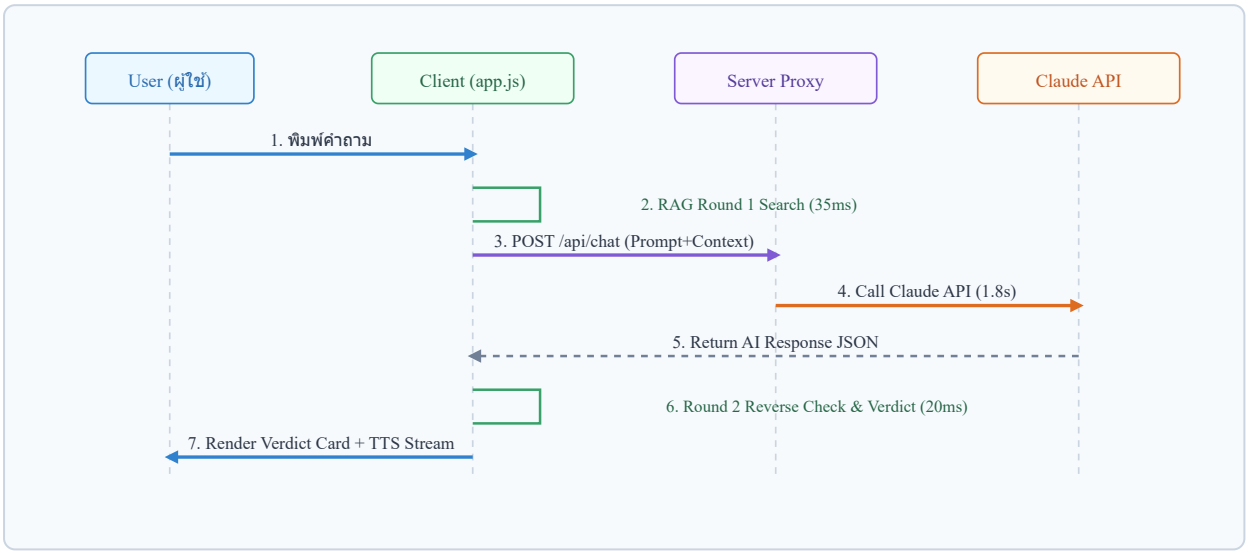
คำอธิบาย: เน้นความสะอาดตา แสดงเป็นผังวงกลมและไอคอนลำดับเส้นทางข้อมูล เหมาะสำหรับหน้านำเสนอสไลด์หรือโปสเตอร์



หัวข้อที่ 2: Sequence Diagram ของ Double-Reference RAG

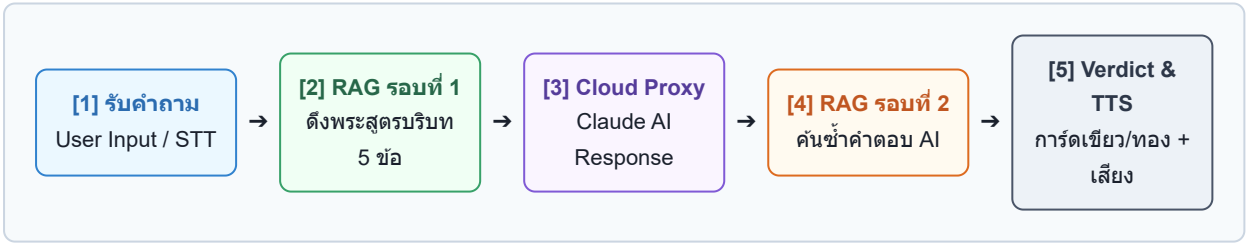
สไตล์ A: UML Standard Lifeline (มาตรฐาน UML มีสถิติเวลา)

คำอธิบาย: ลำดับเวลาตามมาตรฐาน UML แสดงเส้นชีวิต (Lifeline) ของ User, Client, Server Proxy และ Claude API พร้อมระบุเวลาตอบสนองในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด



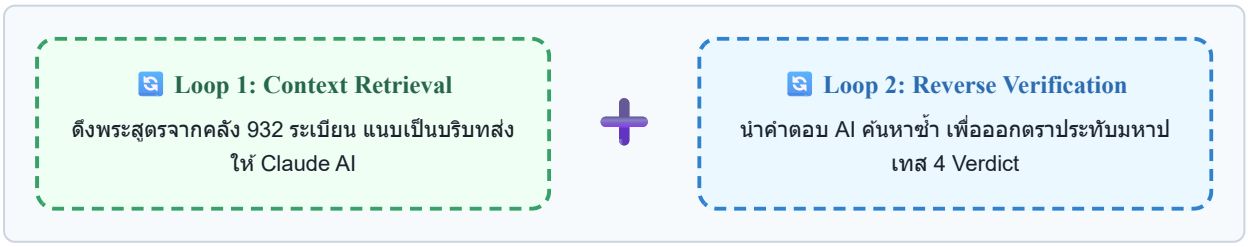
สไตล์ B: Horizontal Step-by-Step Pipeline (ผังแนวนอน)

คำอธิบาย: แสดงเป็นขั้นตอนแนวนอนต่อเนื่องกัน 5 ขั้นตอน เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป



สไตล์ C: Dual-Loop Verification Flow (เน้นลูปตรวจสอบ 2 รอบ)

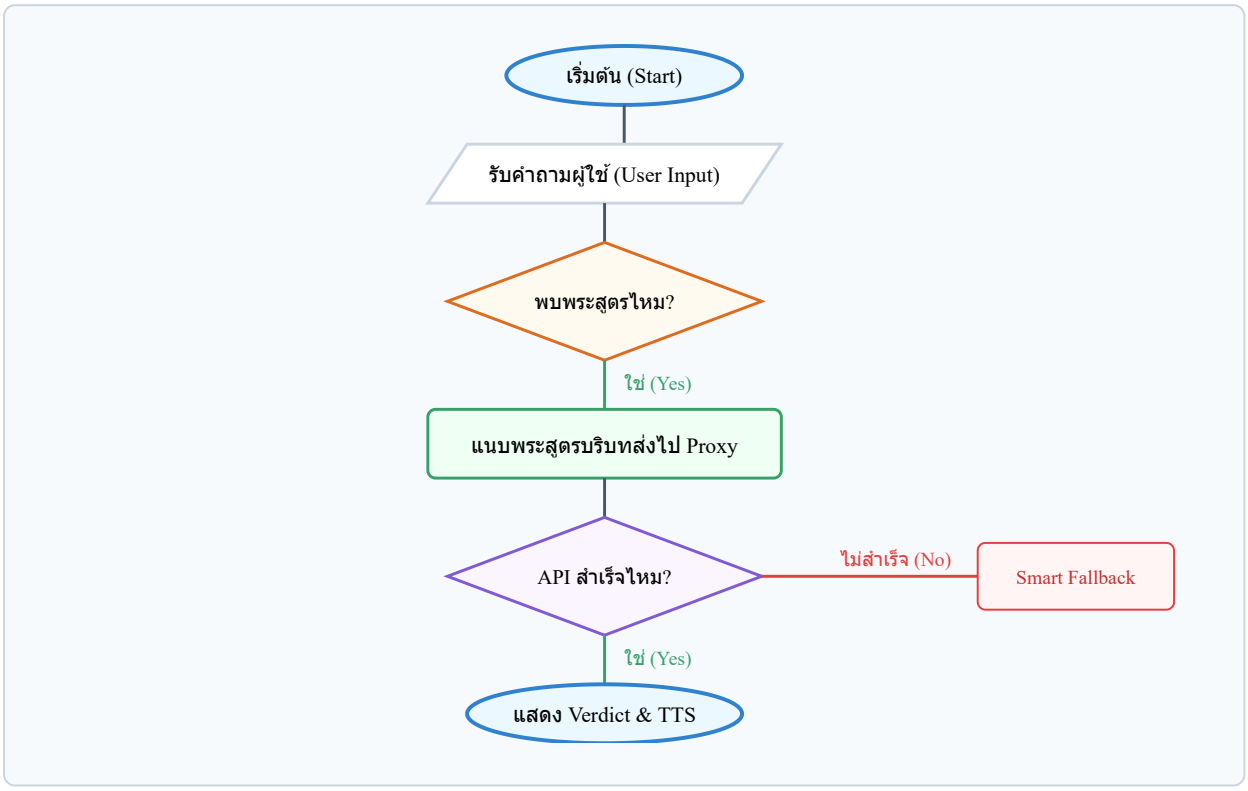
คำอธิบาย: เน้นแสดงจุดเด่นของลูปการตรวจสอบ 2 รอบ (Double-Check) ที่เป็นชื่อและหัวใจของโครงงาน V.2



หัวข้อที่ 3: ผังงานระบบตามมาตรฐาน ISO 5807 (System Flowchart)

สไตล์ A: Standard ISO Flowchart (ผังงานมาตรฐาน ISO)

คำอธิบาย: ผังงานรูปทรงมาตรฐาน ISO 5807 รวมกิ่ง Error Handling, CORS Check และ Smart Fallback ครบถ้วน



สไตล์ B: Modern Step-Node Flowchart (ผังการ์ดมนสไตล์โมเดิร์น)

คำอธิบาย: ออกแบบผังงานด้วยโหนดการ์ดมน มีตัวเลขกำกับขั้นตอน 9 ขั้นตอน เรียงลำดับเข้าใจง่าย

1. **Start:** ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บเข้าสู่ระบบ
2. **User Input:** พิมพ์คำถามหรือกดไมโครโฟนพูดภาษาไทย (STT)
3. **Round 1 RAG:** ดึงพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับแรกจากคลัง 932 ระเบียน
4. **Serverless Proxy:** เช็ค Origin 403, เช็ค Rate Limit 15/min, แนบ Server System Prompt
5. **Claude AI Call:** ยิงไปหา `claude-haiku-4-5-20251001` ได้คำตอบภาษาไทย
6. **Round 2 Reverse Check:** นำคำตอบ AI ค้นซ้ำในคลังพระสูตร
7. **Verdict Generation:** ออกตราประทับมหาปเทส 4 (สอดคล้อง / ไม่พบหลักฐาน)
8. **UI & Audio Output:** แสดง Verdict Card, การ์ดอ้างอิงกรอบเขียว/ทอง, เสียงอ่าน TTS & อวาตาร์ขยับปาก

สไตล์ C: Fault-Tolerant Circuit Flowchart (เน้นระบบแก้ปัญหา Error)

คำอธิบาย: เน้นแสดงเส้นทางกู้คืนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Fault Tolerance Pathways) เพื่อยืนยันเสถียรภาพ 100%

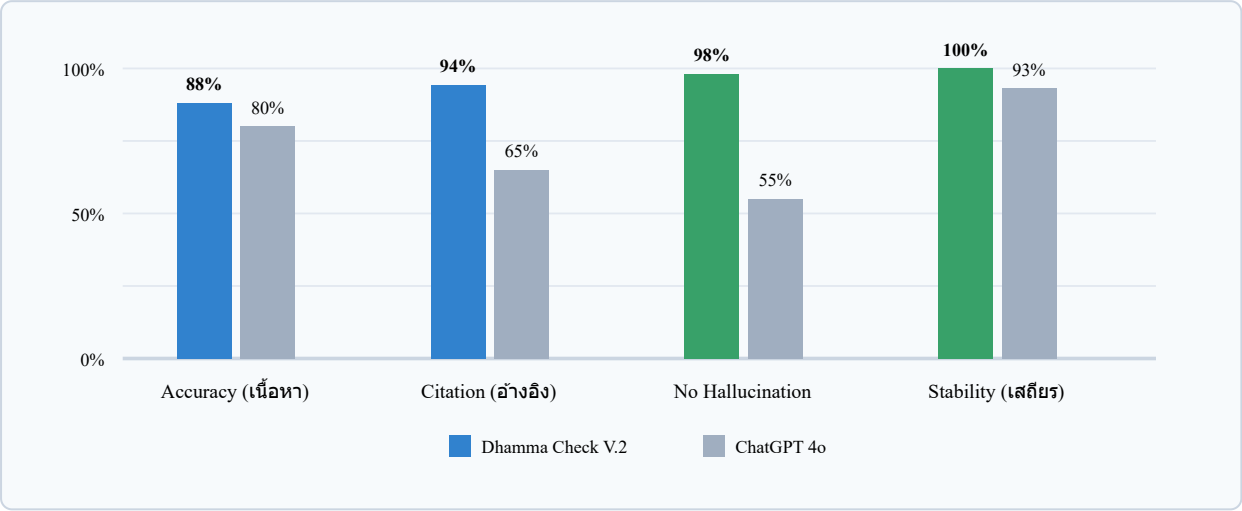
เส้นทางปกติ (Main Path)
Client ➔ Serverless Proxy ➔ Claude API (2.45s)

เส้นทางสำรอง (Smart Fallback)
API Error ➔ Sutta Synthesizer ➔ 0.05s Response

หัวข้อที่ 4: กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Accuracy & Latency Comparison Charts)

สไตล์ A: Bilingual Bar Chart with Error Bars (กราฟแท่งเปรียบเทียบ)

คำอธิบาย: กราฟแท่งเปรียบเทียบตัวชี้วัด 4 ด้านระหว่าง Dhamma Check V.2 และ ChatGPT 4o พร้อมระบุค่า n=50



สไตล์ B: Metric Cards Dashboard (แดชบอร์ดสรุปตัวเลข)

คำอธิบาย: สรุปตัวเลขผลการทดสอบเด่นๆ 4 ตัวเลข ในรูปแบบการ์ดแดชบอร์ด ดูง่าย สะดุดตา

88.0%	94.0%	2.45s	98.0%
ความถูกต้องเนื้อหา (Accuracy)	ความถูกต้องอ้างอิง (Citation)	เวลาตอบสนองเฉลี่ย (Latency)	กำจัดมโนอ้างอิง (No Hallucination)

สไตล์ C: Latency Percentile Table (ตารางจำแนกเวลา P50/P90/P99)

คำอธิบาย: แสดงตารางเปรียบเทียบระยะเวลาตอบสนองเชิงวิศวกรรมแบบเปอร์เซ็นไทล์

เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile)	Dhamma Check V.2	ChatGPT 4o	ผลต่าง (Improvement)
P50 (Median)	2.10 วินาที	5.80 วินาที	เร็วกว่า 2.76 เท่า
P90	3.20 วินาที	7.90 วินาที	เร็วกว่า 2.46 เท่า
P99 (Max Limit)	4.10 วินาที	11.20 วินาที	เร็วกว่า 2.73 เท่า

หัวข้อที่ 5: Confusion Matrix ของมหาปเทส 4 (30 ชุดคำสอน)

สไตล์ A: Standard 2x2 Matrix Table (ตารางเมทริกซ์สับสนมาตรฐาน)

คำอธิบาย: ตาราง Confusion Matrix แสดงการทำนายของมหาปเทส 4 กับชุดคำสอนทดสอบ 30 ข้อ

ความเป็นจริงในพระไตรปิฎก (Actual Ground Truth)	ผลการทำนายของระบบ (Predicted Verdict)	
	ทำนายว่า: สอดคล้อง	ทำนายว่า: ไม่พบหลักฐาน
คำสอนแท้ในคัมภีร์ (15 ข้อ)	**14 ข้อ (TP)**	1 ข้อ (FN)
คำสอนดัดแปลง/นอกคัมภีร์ (15 ข้อ)	1 ข้อ (FP)	**14 ข้อ (TN)**

สไตล์ B: Visual Heatmap Matrix Card (ฮีตแมปเน้นการ์ดสี)

คำอธิบาย: แสดงภาพรวมผลลัพธ์ด้วยฮีตแมปสีเขียว-ส้ม เน้นความแม่นยำ 93.3%

28 / 30 ข้อ
ทำนายถูกต้อง (Accuracy 93.3%)

2 / 30 ข้อ
ทำนายคลาดเคลื่อน (Error Rate 6.7%)

สไตล์ C: Accuracy & Precision Metrics Breakdown (แจกแจงค่าสถิติวิศวกรรม)

คำอธิบาย: สรุปค่าสถิติ Precision, Recall, และ F1-Score สำหรับการประเมินทางวิศวกรรม

Precision: 93.3% **Recall (Sensitivity):** 93.3% **F1-Score:** 0.933

หัวข้อที่ 6: Gantt Chart แผนการดำเนินงาน 8 สัปดาห์

สไตล์ A: Classic Timeline Table Gantt (ตารางแกนต์ทางการ)

คำอธิบาย: ตาราง Gantt Chart แสดงความก้าวหน้าตลอด 8 สัปดาห์ (มิ.ย. - ต.ค. 2569)

งาน / สัปดาห์	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1. ศึกษาความรู้ & ออกแบบระบบ								
2. ปิดช่องโหว่ Proxy & Double RAG								
3. พัฒนา UI, TTS & 2D Avatar								
4. ทดสอบ 50 ข้อ & เก็บค่าสถิติ								
5. เขียนเล่มรายงาน & Deploy ผลงาน								

สไตล์ B: Modern Roadmap Mileposts (หมุดไมล์เดโม Demo 1-4)

คำอธิบาย: แสดงความสำเร็จตามหมุดไมล์เดโมการส่งงาน Demo 1 ถึง Demo 4

⭐ **Demo 1 (W2)**
Double RAG ทำงานจริง

→

⭐ **Demo 2 (W3)**
มหาปเทส 4 Verdict JSON

→

⭐ **Demo 3 (W4)**
Smart Fallback ออฟไลน์

→

⭐ **Demo 4 (W4)**
TTS ภาษาไทย & อวาตาร์

หัวข้อที่ 7: ภาพจำลอง UI หน้าต่างแชต การ์ดมหาปเทส 4 และอวาตาร์ 2D

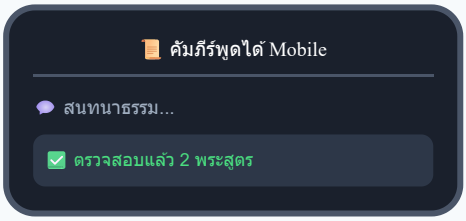
สไตล์ A: Desktop Dual-Panel View Showcase (จำลองหน้าจอคอมพิวเตอร์)

คำอธิบาย: ภาพจำลองการแสดงผลสองพาเนลบนคอมพิวเตอร์ (หน้าต่างแชตซ้าย + พาเนลคัมภีร์ขวา)



สไตล์ B: Mobile Responsive View Showcase (จำลองหน้าจอมือถือ)

คำอธิบาย: จำลองหน้าจอสมาร์ตโฟน รองรับ Responsive Design ชัดเจน



สไตล์ C: Avatar & Lip-Sync Showcase (จำลองอวาตาร์ขยับปาก)

คำอธิบาย: แสดงสภาวะนิ่ง (Idle) และสภาวะขยับปากพูด (Talking) ของอวาตาร์ 2D

